

ALGORITHM

Spring 2026, Quiz 2, March 11

11:45-12:05 am

姓名: 黃翊宏

學號: 01357101

系所: CS 2B

~~10~~ 9
=
=

1. The MERGE-SORT algorithm is a divide-and-conquer sorting algorithm. It repeatedly divides the array into two halves until each subarray contains a single element. The subarrays are then merged in sorted order to produce the final sorted array.

MERGE-SORT(A, p, r)

```

1  if  $p < r$ 
2       $q = \lfloor (p + r) / 2 \rfloor$ 
3      MERGE-SORT( $A, p, q$ )
4      MERGE-SORT( $A, q + 1, r$ )
5      MERGE( $A, p, q, r$ )
    
```

- (a) Illustrate the operation of MERGE-SORT on the array $A = \langle 45, 23, 27, 26, 38, 41, 9, 56 \rangle$. 寫在背面
- (b) Analyze the time complexity of MERGE-SORT by using the recursion-tree method. 遞迴樹方法
- (c) What is the best-case running time of MERGE-SORT?
- (d) What is the worst-case running time of MERGE-SORT?

(a) 寫在背面

(b) 假設陣列長度為 n , 遞迴層數為 h

在 merge sort 中, 每次操作都會將陣列拆半為長度 $\frac{n}{2}$ 的兩個子陣列, 直至子陣列長度為 1。因此, 可知:

遞迴層數	0	1	2	3		$h-1$	$\frac{n}{2^{h-1}} = 1$
子陣列長度	n	$\frac{n}{2}$	$\frac{n}{4}$	$\frac{n}{8}$		$\frac{n}{2^{h-1}}$	$\Rightarrow h = \log_2 n + 1$
共 h 層							

再加上每次合併陣列的時間開銷都要 cn , Total Cost: $cn(\log_2 n + 1) = cn \log_2 n + cn$

因此, 得 Time complexity 為 $\Theta(n \log n)$ 。

(c), (d)

由於陣列內元素無論怎麼排, merge sort 都會需要對陣列進行 divide 和 merge 的操作, 所以 worst case = best case

根據 (b) 的計算結果, 時間花費皆為 $cn \log_2 n + cn$ 。

(a) 45, 23, 27, 26, 38, 41, 9, 56 ← 原始陣列

